அதிகரித்து கார்பானிக் அமிலத்தை உருவாக்கும். இது அதிகமாக உள்ள பைகார்பனேட்டை தாங்கல் கரைசலாக மாற்றும்.

நுரையீரல்களின் மூச்சு சிற்றறைகளும் மற்றும் சிறுகுழல்களும் இத்தகைய செயல்பாடுகளை திறம்பட செய்கின்றன. நுரையீரலிலுள்ள சில குறிப்பிட்ட செல்களால் சுரக்கப்படும் பாஸ்போ லிப்போபுரத மூலக்கூறுகளால் இந்த சிற்றறைகளும் , சிறுகுழல்களும் பூசப்பட்டுள்ளன. இவை மூச்சு சிற்றறை சவ்வுகளின் பரப்பு இழுவிசையை குறைத்து, மூச்சுவிடுதல், மூச்சிழுத்தலின் போது சிற்றறைகளை பாதுக்காக்கின்றன.

1.6.3. சிறுநீரக ஒழுங்கமைவு வழிமுறை

சிறுநீரகத்தின் முக்கியமான செயல்பாடு, நீர் மற்றும் மின்பகுளிச் சமநிலையை பாராமரித்தல் ஆகும். கழிவுப் பொருட்களை சிறுநீர் வழியாக வெளிவேற்றுவதன் மூலம் இது நிகழ்த்தப்படுகிறது. சிறுநீர் உருவாதல் மூன்று படிநிலைகளில் நிகழ்கிறது.

i. வடிகட்டுதல்

ii. மீளுறிஞ்சுதல்

iii. சுரத்தல்.

சிறுநீரகத்தின் ஒழுங்கமைக்கும் பண்பானது அதன் தாங்கல் கரைசலாக்கும் திறனால் சாத்தியமாகிறது. இந்த செயல்பாட்டில் சவ்வு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. சவ்வூடு பரவல் மற்றும் செல்பருகுதல் ஆகியவை மட்டுமில்லாமல் இயல்பான மற்றும் செயல்வழிக் கடத்தல்களும் நிகழ்கின்றன (படம் 1.10).

இயல்பான கடத்தல்
- எளிய விரவுதல்
- புரதவழி கடத்துதல் செல்சவ்வில் (குளுக்கோஸ் உள்மேற் பரப்பில்)

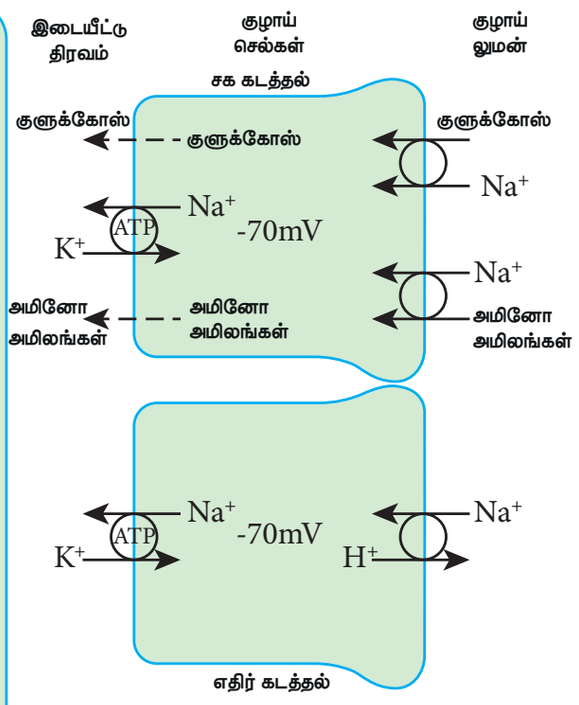
செயல்வழி கடத்தல்

செயல்வழி மீள்உறிஞ்சுதல்
- முதன்மை செயல்வழி கடத்தல் (சோடியம் –பொட்டாசியம் ATP– பம்பு)
- இரண்டாம் நிலை செயல்வழி கடத்தல்
- இரண்டாம் நிலை செயல்வழி மீள் உறிஞ்சுதல் (PTல் சோடியத்தினால் குளுக்கோஸ்)

செயல்வழி சுரத்தல்
- முதன்மை செயல்வழி சுரத்தல்
- இரண்டாம் நிலை செயல்வழி சுரத்தல் (PTல் சோடியத்தினால் H^+)

சவ்வூடுபரவல்

செல் உறிஞ்சுதல்



படம் 1.10 : சிறுநீரகங்களில், சிறுநீர் உருவாக்கத்தில் உதவும் சிறுநீரக குழாய் சவ்வின் வழியாக பொருட்கள் நகர்தல் (வடிகட்டல், மீளுறிஞ்சுதல், சுரத்தல் மூலமாக).

XII U1 Cell Membrane.indd 21 4/22/2020 11:25:59 AM